

Band 1 (Alternate), Teil 11

Carl Friedrich Gauß

BRIEFWECHSEL.

[Über Messungsfehler.]

Gauss an Olbers. Gnarrenburg, Julius 1825.

..... Ich sehe nicht ohne Missmuth auf meine 5-jährigen Messungen zurück; ich sehe mich, gegen das Ende derselben, ungefähr in einer solchen Lage und in solchen Gefühlen, wie sie wohl viele, vielleicht die meisten Menschen in Beziehung auf das Erdenleben, wenn sie sich dessen Schluss nähern, haben mögen, mit dem Gefühl, dass, wenn mit den eingesammelten und erst spät zur Reife und Klarheit gekommenen Erfahrungen, mit frischer Kraft und mit der erlernten Würdigung so mancher Dinge von vorn her hätte angefangen werden können, viel mehr Zufriedenheit stattgefunden haben könnte. Was die Messungen betrifft, so halte ich mich jetzt überzeugt:

1) dass der so wie der meinige gebaute Theodolith alle Winkel zu klein gibt und zwar im Durchschnitt um eine freilich nur sehr kleine, aber bei der sonstigen Trefflichkeit des Instruments, wenn man nur unter günstigen Umständen beobachtet, doch sehr scharf anzugebende Grösse — von der Grösse der Winkel fast unabhängig; es scheint fast, dass das erste Drehen sie hauptsächlich hervorbringt, wo der Zapfen doch immer in gewissem Grade gleichsam festgesogen war —, die freilich mit dem Abnutzen des Instruments grösser werden mag. Meine Jeverschen Messungen, die recht *ex professo* angelegt waren, diese Grösse mit zu bestimmen, geben sie 0,4, und ich glaube nicht, dass sie um 0,1 unrichtig ist. Leider bieten meine frühern Messungen keine so nachdrückliche Bestimmungsmittel dar, da ich, obgleich von Anfang an schon das Dasein dieser Fehlerquelle vermuthend, doch glaubte, sie sei zu klein, um nicht als $= 0$ betrachtet werden zu müssen. Hätte ich anstatt einer Gradmessung eine Landesvermessung und damit häufiger Gelegenheit zu einem *Gyrus horizontis* gehabt, so wäre ich ohne Zweifel früher von dieser Ansicht zurück gekommen. Ich werde künftigen Winter die Grösse für jedes Jahr, so gut es angeht, zu bestimmen suchen. Ich halte mich jetzt überzeugt, dass erstens bei steter Berücksichtigung dieser Grösse, zweitens beim Enthalten von allen Messen, wenn die Umstände nicht günstig sind, und drittens bei Beachtung der beiden andern noch zu erwähnenden Umstände, die Messungen auf Heliotroplicht eine fast unglaubliche Feinheit erhalten können, von der ich nun leider viel mehr entfernt bleibe. Eine Discussion der in Göttingen 1823 gemachten Messungen gibt mir die obige Grösse $= 0,140$, aber nur mit einem Gewicht von 47 Repetitionen, wobei aber doch der wahrscheinliche Fehler nur fast genau $\pm 0,140$ wird, so dass 1 gegen 1 gewettet werden kann, jene Grösse liege nicht ausserhalb der Grenzen 0 und $+0,28$. Die Messungen auf dem Timpenberg 1823 gaben die Grösse $+0,070$ mit dem Gewicht 28. Darf man sie vereinigen, so wäre der Werth für 1823

$+0,114$ mit dem Gewicht 75.

Ich werde nach und nach sämmtliche Stationen berechnen, und dann den Einfluss mit in Rechnung bringen.

2) Man sollte nie anders als unter günstigen Umständen beobachten, wo die Luft nicht wallt, kein Wind das Instrument erschüttert, die Aufstellung ganz solide ist. Freilich wird man dann oft in mancher Woche gar nicht beobachten und selten an einem Tage mehr als 1–2 Stunden, hohe Bergstationen vielleicht ausgenommen; dafür aber sind 50 solche Messungen mehr werth, als 500 unter ungünstigen Umständen. Unsere Instrumente sind eigentlich, falls ihre Trefflichkeit ganz benutzt wird, zu gut für den habituellen Zustand der Atmosphäre; die Fehler durch die Wallungen in letzterer sind zehnfach grösser, als die unvermeidlichen vom Instrument herrührenden. Das selbe gilt wohl auch von den astronomischen Beobachtungen.

3) Wenn es irgend möglich ist, sollen die Heliotroplichter ganz frei erscheinen, wo das aber nicht sein kann, soll nie zwischen den Fäden, sondern immer auf einem pointirt werden; durch die Befangenheit der Bisection kann sonst ein in constantem Sinne wirkender und vielleicht auf $1\frac{1}{2}$ bis $2''$ steigender Fehler entstehen. Dass ein solcher Fehler entstehen kann, habe ich zwar immer vermuthet, aber ohne die Erfahrungen in Langwarden hätte ich nie geglaubt, dass er so gross sei. Ich habe früher öfters auf dem Faden pointirt, aber freilich fast nur, wo das Licht frei erschien, und dann nie einen entschiedenen Unterschied gefunden; ich habe diese Beobachtungsart — wie ich jetzt bedaure — daher fahren lassen, weil sie mir viel beschwerlicher ist, und ich, im allgemeinen auch gewiss mit Recht, glaubte, ich könne auf den Fäden nicht so genau pointiren als dazwischen.

4) Bei allem dem aber halte ich mich überzeugt, dass Lateralrefractionen existiren, in constantem Sinn bei der zum Beobachten tauglichen Tageszeit, wenn das Licht nahe bei Bäumen etc. vorbei streicht. Die oben bei 1) bis 3) angegebenen Umstände wirken doch in mehrern Dreiecken nicht so stark, um die grossen Anomalien der Winkelsumme zu erklären, und sie würden von der Fehlersumme in dem Dreieck, z. B. Garlste–Lehe–Varel, wo sie 4,9 beträgt, schwerlich mehr als $1\frac{1}{2}$ bis $2''$ abdingen können, und das übrige ist dann noch viel zu gross, um auf die unregelmässigen Messungsfehler geschoben werden zu können. Zu meinem grossen Missvergnügen hat auch gewiss auf der Seite Brillit–Lehe eine solche Seitenrefraction statt und zwar in dem Sinn, dass auch hier die Winkel zu klein werden; der sehr kostspielige Durchhau ging anfangs zu weit links, er wurde noch etwas erweitert, dass Lehe hier sichtbar wurde, aber so hart an der rechten Wand, dass gewiss eine Lateralrefraction stattfindet; ich werde versuchen, einige vortretende dicklaubige Zweige auffinden und wegnehmen zu lassen; es ist aber ungewiss, ob sie aufgefunden werden, und selbst dann bleibt es noch sehr knapp an der rechten Wand. Leider ist auf alle Fälle höchst wahrscheinlich der Winkel in Lehe davon schon stark afficirt, und ungern möchte ich noch einmal dahin zurück; es sei denn, dass es möglich wäre, Bremervörde, welches in Lehe sichtbar sein soll, in Brillit und in Zeven sichtbar zu machen; leider scheint aber ausser Obstbäumen auch ein Bauernhaus in der Richtung Brillit–Bremervörde zu stehen, obwohl ich dies noch nicht gewiss weiss, da ich noch keine Mittel habe, das Azimuth mit einiger Sicherheit anzugeben. Sonst bin ich gewiss, dass diese neue Verbindung sehr viel neues Licht verbreiten würde. Der Winkel in Brillit zwischen Zeven und Bremen scheint sich um $2''$ bessern, d. i. vergrössern, zu wollen, wodurch die Fehlersumme von $4\frac{1}{2}''$ auf $2\frac{1}{2}''$ kommt; aber ganz kann dieser Überrest gewiss auch nicht auf die Mes-

Gauss an Schumacher. Göttingen, 14. August 1825.

..... Bedeutende Anomalien in meinen Messungen haben mich diesen Sommer sehr gequält: ich bin zwar jetzt überzeugt, dass in den flachen Gegenden beim harten Wegstreichen über oder neben Holz starke Lateralrefractionen stattfinden können, die in den zum Messen tauglichen Stunden immer in Einem Sinn wirken; allein eben so gewiss ist's, dass sie sich mit andern Fehlerquellen gemischt haben, denen ich jetzt ziemlich auf die Spur gekommen bin. Besonders folgenden beiden. 1) Das Pointiren bei Heliotroplicht zwischen den Fäden, zumal auf schwaches, taugt nicht, wenn es nicht frei ist, sondern z. B. in der Laterne eines Thurms, die selbst ziemlich gut sichtbar ist, excentrisch sich befindet: es können daher constante Fehler von mehr als 2'' entstehen; ich habe, seitdem ich mich davon überzeugt habe, in solchen Fällen immer auf einem Faden pointirt, und dadurch zum Theil bedeutende Verminderung der Anomalien erhalten. 2) Der Theodolith, so gebaut wie die unsrigen, gibt entschieden alle Winkel zu klein, und der Durchschnittswerth des Fehlers (der von der Grösse des Winkels wenig abhängig zu sein scheint) lässt sich mit vieler Schärfe bestimmen, mag aber, wie das Instrument sich immer mehr abnutzt, immer zunehmen. In Brillit fand ich 0,723, wobei der wahrscheinliche Fehler unter 0,1 sein wird. In Jever hatte ich nur etwa 0,5. Ich bin noch nicht gewiss, ob die Hauptquelle des Fehlers in der Hemmung des Limbuskeises (besonders der Kugel) oder in der Hülse, die das untere Fernrohr trägt, oder der Schraube, die sie gegen den Fuss des Instruments hält, liegt; letztere ist an meinem Instrument ziemlich ausgenutzt, und ich lasse jetzt, um Versuche zu machen, die Hemmung des Limbuskeises unmittelbar an den Fuss des Instruments anbringen, wobei ich das untere Fernrohr ganz wegnehmen werde; ich halte solches nicht bloss für unnütz, wo man eine solide Aufstellung hat, sondern für nachtheilig, insofern seine Hülse, als Zwischeninstanz zur Befestigung des Limbuskeises an den Fuss, die Gefahr von Beweglichkeit des Limbuskeises, während er fest vorausgesetzt wird, vervielfältigt. Ich hätte sehr gewünscht, über diese Gegenstände einmal recht ausführlich mit Ihnen zu sprechen und meine Erfahrungen und Ansichten gegen die Ihrigen auszutauschen.

Gauss an Bessel. Göttingen, 29. October 1843.

..... Es handelt sich um eine Erfahrung, die mich oft gequält hat, nemlich die, dass die Theodolithen nach REICHENBACHS Construction die Tendenz haben, alle Winkel zu klein zu geben. Vielleicht haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht, die ich gern gegen die meinigen austauschen möchte.

Bei meinen Winkelmessungen zur Gradmessung 1821 bis 1823 und bei der nachherigen Erweiterung meiner Dreiecke 1824 und 1825 habe ich zwei verschiedene 12-zöllige Theodolithen gebraucht (Verniers 4'' gebend, Vergrösserung etwa 35-mal), den einen, welchen SCHUMACHER mir borgte, von REICHENBACH selbst, bloss im Jahre 1821, den andern von ERTEL, welcher jenem ganz gleich und der Eigenthum der Sternwarte ist, 1822 bis 1825. An dem ersten habe ich die Erscheinung gar nicht bemerkt, an dem andern in den ersten drei Jahren und Anfangs 1825 auch nicht; erst in der letzten Hälfte der Messungen bemerkte ich sie, zwar nur in geringer Grösse, aber doch so entschieden, dass nicht daran gezweifelt war. Eine Erklärung, wenigstens der Hauptquelle, liegt nun allerdings nahe genug. Zur Abkürzung nenne ich A , B die beiden Objecte und setze voraus, dass B rechts von A liegt, und dass immer die erste Pointirung A , die zweite B gilt. Nachdem man abgelesen und auf A eingestellt hat, löst und bewegt man die Alhidade, um B zu erreichen. Allein die Voraussetzung, dass während dieser Bewegung der Kreis selbst absolut fest

steht, ist allerdings *precär*; existirt die geringste für sich nicht erkennbare Unfestigkeit, so wird die Drehung der Alhidade den Kreis ein klein wenig in demselben Sinn (von links nach rechts) mitdrehen: der Ablesungsunterschied wird also den Winkel zu klein geben. Bei einer auch noch so grossen Anzahl von Repetitionen wird das Endresultat immer zu klein bleiben.

Ich habe, als ich dies erkannt hatte, (in Jever) das Auskunftsmitglied ergriffen, zu einer Anzahl von auf gewöhnliche Art gemachten Repetitionen

immer nach jeder Ablesung den Kreis um einen Theil der Theilung (etwa 30') gegen die gewöhnliche Bewegungsrichtung zurückzudrehen, so dass also bei der folgenden Repetition jeder einzelne Theilungstheil auf der andern Seite der vorher berührenden Theilungstrichter auftraf, und den Theilungsfehler zu eliminiren suchte, indem ich jede solche Reihe von Repetitionen einmal von links nach rechts, das andere Mal von rechts nach links machte. Bei der letztern Bewegungsart war die Wirkung die entgegengesetzte: denn wenn der Kreis bei der Bewegung der Alhidade von rechts nach links mitgezogen wird, so wird der Winkel zu gross, und man kann leicht zeigen, dass die Summe der auf beide Arten beobachteten Winkel, dividirt durch 2, von jenem Fehler ganz befreit ist. Zwar bin ich hierbei nicht stehen geblieben, sondern habe die Formeln für die Elimination dieses Fehlers aus einer Anzahl von Repetitionen entwickelt, die theils auf gewöhnliche Art, theils mit erzwungener Rückdrehung des Kreises gemacht sind. Alle diese Formeln sind in einem Hefte niedergeschrieben, das Sie gewiss in meinen Papieren finden werden. Indess bin ich von diesen Methoden, wie natürlich, nach und nach ganz abgekommen, da ich in der Überzeugung kam, dass man durch Erzwingung einer solchen Rückdrehung die Unsicherheit nur vergrössert, während der Kreis, wenn er in seiner Lage ganz freigelassen wird, sich bei der Bewegung der Alhidade selbst wieder ganz in seine frühere Lage zurückdreht.

Bei den späteren Messungen von 1828 bis 1843 sind von meinen Officieren drei andere Theodolithen gebraucht. DONTEN und ESCHENBURG hatten bekanntlich ebenfalls je einen REICHENBACH von 12 Zoll, den letztern mit doppelten Nonien (ersterer hatte nur einfache, aber Theilungen in 1' statt wie sonst in 2'), beide mit derselben Vergrösserung 35 mal. Ihre Resultate haben mich mehr als einmal zu der Vermuthung verleitet, dass auch diese Instrumente alle Winkel zu klein geben, obgleich alle Umstände, unter welchen ihre Messungen gemacht waren, mir eine Entscheidung nicht gestatten. Ganz besonders bemerkenswerth war es mir, dass die beiden REICHENBACH, welche BAEYER und HANNOVER bei ihren bravourösen Arbeiten in Holstein und Mecklenburg brauchten, allem Anscheine nach nicht diesen Fehler hatten, oder doch viel weniger als der REICHENBACH von DONTEN, der allemal d und D (jedoch nur mit 3 Repetitionen) mass, während die ersteren sich d und D ersparten und bloss mit einem *Gyrus horizontis* (mit 6 und 8 Repetitionen) sich begnügten. Dass die Fehler von anderer Natur waren als der obige hätte in Frage kommen können.

Diesen Theodolithen hat man aber letztes Jahr im vorigen Winter sehr bedeutend verbessert, wovon ich aus eigener Erfahrung sprechen kann, da mich die Anfertigung der Instrumente für die jetzt beendigte Grenzbestimmung noch im letzten Winter sehr beschäftigte. Allein dieser Gegenstand hat mich so gequält, dass ich versprochen habe, mich nie wieder damit zu befassen, und ich kann mich kaum entschliessen, davon zu schreiben; ich will nur das Allernothwendigste erwähnen.

Dass in meiner Sternwarte keine recht schickliche Aufstellung zu erhalten ist und dergleichen Probemessungen, auch wenig geeignete Objecte sichtbar sind, endlich die Winterkälte für meinen sehr empfindlichen Körper zu streng, mir geben, hat mich in vorigem Winter noch sehr geplagt. Die Ursache kann keine andere sein, als dass der Kreis nicht absolut fest bleibt während derjenigen Manipulationen der Alhidade, bei welchen vorausgesetzt wird, dass jener fest bleibe. Die Abänderungen aber, die ich habe anbringen lassen, haben sich sehr wirksam bewiesen, nicht nur während der äusserst zahlreichen Probemessungen, die ich selbst im Januar bis März machte, sondern auch bei dem wirklichen Gebrauch, den mein Sohn noch fortwährend von diesem Instrument macht. Die Resultate des vorigen Jahres waren zum Theil so schlecht, dass sie ganz verworfen werden

mussten, während sie dies Jahr sämmtlich so gut sind, wie man von einem Instrument von dieser Dimension nur erwarten kann. Die Hauptveränderung besteht übrigens darin, dass Alhidadenzapfen und dessen Büchse (die ihrerseits den Limbuskeiszapfen bildet) jedes für sich durch eine Tragfeder dergestalt unterstützt wird, dass man jede dieser Tragfedern unabhängig von der andern nach Gefallen und augenblicklich anspannen oder abspannen (ganz oder theilweise) kann. Bei dem Gebrauch findet dann ein *planmässiger beständiger Wechsel* zwischen den Zuständen dieser Federn statt, so dass, alles gezählt, für jede Repetition 19 Operationen erfordert werden (das Ablesen mitgezählt); indessen macht man sich die Reihenfolge dieser Operationen so mechanisch, dass man fast ebenso schnell operiren kann, wie bei der gewöhnlichen Einrichtung.

BEMERKUNGEN.

Die Notiz über die bei der hannoverschen Gradmessung und Landesvermessung benutzten sowie für die letztere noch erforderlichen Instrumente ist einem im Gauss-Archiv befindlichen Bericht von GAUSS vom 21. März 1829 an den Geheimen Cabinetsrath HOPPENSTEDT entnommen.

Zu den vorstehenden Briefen an OLBERS, SCHUMACHER und BESSEL, die nach den Originalen abgedruckt sind, ist die Stationsausgleichung für Brillit, S. 265/267, sowie auch eine Bemerkung von Professor GOLDSCHMIDT, S. 289, zu vergleichen.

KRÜGER.

Berechnung des mittlern Ablesungsfehlers einschliesslich des Theilungsfehlers am Theodolithen.

im Jahre 1821		im Jahre 1824	
Anzahl der Ables.	mittl. Fehler	Anzahl der Ables.	mittl. Fehler
410	1,325	416	1,487

1821. $B = 4133$, $\Sigma\lambda = 19521$, $B = +345$, $\Sigma\lambda = 46954$, $d = +0,7296$.

Mittlerer Werth von $((\lambda - 2)^2) = 40,216$.

1824. $B = 4133$, $\Sigma\lambda = 19521$, $B = +345$, $\Sigma\lambda = 46954$, $d = +0,7296$.

Mittlerer Werth von $((\lambda - 2)^2) = 40,216$.

e	Anzahl	Σ	Anzahl	Σ	Anzahl
0	50	67	47	68	46
1	41	40	41	42	39
2	27	24	27	25	27
3	18	11	19	12	18
4	10	5	10	5	10
5	5	2	5	2	5
6	2	0	2	0	2
7	1	0	1	0	1
8	0	1	0	1	0
Summe	154	150	152	155	148

Mittlerer Ablesungsfehler bei Einem Vernier inclusive des Theilungsfehlers = 1.

REDUCTION SCHIEFER WINKEL AUF DEN HORIZONT.

REPETITIONSBEOBACHTUNGEN.

[Reduction schiefer Winkel auf den Horizont.]

[1.]

Reduction auf den Horizont.

[A schiefer Winkel
 $A + x$ horizontaler Winkel
 h, h' Höhen.]

Man setze

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}(A + h + h') &= s \\ \frac{1}{2}(h + h') &= \sigma, \quad \frac{1}{2}(h - h') = \delta;\end{aligned}$$

[dann ist]

$$\begin{aligned}\operatorname{tang} \frac{1}{2}(A + x) &= \sqrt{\frac{\sin(\frac{1}{2}A + \delta) \sin(\frac{1}{2}A - \delta)}{\cos(\frac{1}{2}A + \sigma) \cos(\frac{1}{2}A - \sigma)}} \\ &= \sqrt{\frac{\sin(s - h) \sin(s - h')}{\cos s \cos(A - s)}}.\end{aligned}$$

[2.]

Reduction schiefer Winkel auf den Horizont.

A schiefer Winkel
 x Correction
 h, h' Höhen

$$\frac{\operatorname{tang} \frac{1}{2}A}{4,206265}(h + h')^2 = M, \quad \frac{\operatorname{cotang} \frac{1}{2}A}{4,206265}(h - h')^2 = N.$$

Genäherter Werth von $x = M - N$.

BEMERKUNGEN.

Die Notiz (1) über die bei der hannoverschen Gradmessung und Landesvermessung benutzten so- wie für die letztere noch erforderlichen Instrumente ist einem im Gauss-Archiv befindlichen Bericht von GAUSS vom 21. März 1829 an den Geheimen Cabinetsrath HOPPENSTEDT entnommen.

Zu den vorstehenden Briefen an OLBERS, SCHUMACHER und BESSEL, die nach den Originalen abgedruckt sind, ist die Stationsausgleichung für Brillit, S. 265/267, sowie auch eine Bemerkung von Professor GOLDSCHMIDT, S. 289, zu vergleichen.

KRÜGER.

[Repetitionsbeobachtungen.]

[1.]

Wahrscheinlicher Fehler des Ausdrucks

$$\frac{\alpha + \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_{n-1} + \beta}{n}.$$

α ist die Ablesung am Anfang, β die Ablesung am Ende; die Zwischenablesungen λ werden bloss zur Control angestellt.

Bezeichnung. μ der wahrscheinliche Fehler des mittlern Ablesungsfehlers, in Theilen der Theilung; r die Anzahl der Nonien oder Fernrohre.

Gewicht.

$$P = \frac{r}{\frac{1}{n} + \frac{2\mu_m}{n^2 k k M}}.$$

Bezeichnung. α und β die Ablesungen am Anfang und am Ende, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n-1}$ die Zwischenablesungen.

Der wahrscheinliche Fehler, wenn bloss am Anfang und am Ende abgelesen wird:

$$\mu_1 = 1, \quad \mu_2 = 2,111, \quad \mu_3 = 3,457, \quad \mu_4 = 5,187, \quad \mu_5 = 7,493, \quad \mu_6 = 10,631;$$

und weiter mit $n = 12$:

$$(n k k + n - 2)\mu_m - n\mu_{m-1} = 30,574 = k k M.$$

Damit ergibt sich, da in diesem Falle der Ausdruck für das reciproke Gewicht noch durch $k k$ zu dividiren, und da ausserdem $r = 1$ ist:

$$\frac{1}{P} = \frac{1}{n} + \frac{2\mu_m}{n^2 k k M}$$

oder

$$P = \frac{n^2 k k M}{n k k M + 2\mu_m}.$$

[2.]

Wahrscheinlicher Fehler des Ausdrucks

$$\frac{\alpha + \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_{n-1} + \beta}{n}.$$

Die erste Normalgleichung gibt:

$$\delta_1 + \delta_{n-1} + \delta_n = 0.$$

Subtrahirt man die fünfte Gleichung von der zweiten und die vierte von der dritten, so hat man:

$$\begin{aligned} L_1 + L_3 &= 2x + (1 + kk)(v_0 - v_n) - (v_1 - v_{n-1}) \\ -L_1 + \frac{2}{n-2}L_2 - L_3 &= * - (v_0 - v_n) + \frac{kk(n-2) + n}{n-2}(v_1 - v_{n-1}), \end{aligned}$$

woraus sich ergibt:

$$(kk(n-2) + 2)(L_1 + L_3) + 2L_2 = 2(kk(n-2) + n)x + (k^2(n-2) + 2kk(n-1) + 2)(v_0 - v_n).$$

Eliminirt man nun vermittelst dieser Gleichung $v_0 - v_n$ aus der ersten der Gleichungen 3), so folgt, wenn man zugleich für die L ihre Werthe einsetzt:

$$x = \frac{((n-2)kk + n)(Z - A) + (n-2)(Y - B)}{n(n-2)kk + 2nn - 4n + 4}.$$

Um das reciproke Gewicht von x zu erhalten, hat man an Stelle der Constanten der Gleichungen 3) (weil die ursprünglichen Normalgleichungen mit kk multiplicirt sind) der Reihe nach kk , 0, 0, 0, 0 zu setzen. Der damit erhaltene Werth von x gibt das reciproke Gewicht an. Man erhält

$$\frac{1}{P} = \frac{(n-2)k^4 + 2(n-1)kk + 2}{n(n-2)kk + 2nn - 4n + 4}.$$

Setzt man dagegen, wie es GAUSS in der letzten Formel auf S. 514 und in den beiden folgenden Formeln auf S. 515 gethan hat, das Gewicht der zu einer Beobachtung gehörigen Visurfehler = 1, das Gewicht eines Ablesungsfehlers = kk , so ist im Nenner des vorstehenden Ausdrucks noch kk als Factor hinzu zu fügen.

Für $n = 12$ und $kk = \frac{1}{4}$ wird alsdann z. B. das Gewicht des Winkelwerthes:

$$P = \frac{\frac{1}{4}\{12 \cdot 10 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot 144 - 4 \cdot 12 + 4\}}{10 \cdot \frac{1}{16} + 2 \cdot 11 \cdot \frac{1}{4} + 2} = 6,26.$$

Wäre aber nach jeder Beobachtung abgelesen, so hätte man nach S. 516/517 für $kk = \frac{1}{4}$ zunächst

$$\mu_1 = 1, \quad \mu_2 = 2,111, \quad \mu_3 = 3,457, \quad \mu_4 = 5,187, \quad \mu_5 = 7,493, \quad \mu_6 = 10,631;$$

und weiter mit $n = 12$:

$$(nkk + n - 2)\mu_m - n\mu_{m-1} = 30,574 = kkM.$$

Damit ergibt sich, da in diesem Falle der Ausdruck für das reciproke Gewicht noch durch kk zu dividiren, und da ausserdem $r = 1$ ist:

$$\frac{1}{P} = \frac{1}{n} + \frac{2\mu_m}{n^2kkM}$$

oder

$$P = \frac{n^2kkM}{nkkM + 2\mu_m}.$$

BEMERKUNGEN.

Die Ableitungen in Nr. 1 sind von LINDELÖF und GYLLDÉN; auch finden sich Bemerkungen über diesen Gegenstand bei GLAISHER.

Die Entwicklungen in Nr. 2 stammen von ANDRÆ; der Aufsatz enthält viele weitere Specialformeln.

In Beziehung auf die Art und Weise, wie GAUSS die Combination der Gleichungen zur Herleitung der Normalgleichungen bewerkstelligt hat, ist auf eine frühere Mittheilung der Herausgeber zu verweisen (Schluss der Bemerkungen zu den *Determinationes attractionis*, Band V S. 597, vornemlich S. 598 Anm. 2).

SCHERING.

BEMERKUNGEN ZUM NEUNten BANDE.

INHALT.

CONFORME ÜBERTRAGUNG DES SPHÄROIDS AUF DEN KEGELMANTEL.

Nachlass.

Zur zweiten Darstellungsart des Sphäroids, auf einen Parallelkreis bezogen Seite 137

Bemerkungen .. — 140

CONFORME ABBILDUNG DES SPHÄROIDS IN DER EBENE (PROJECTIONS-METHODE DER HANNOVERSCHEN LANDESVERMESSUNG).

Nachlass.

Berechnung der geographischen Breite und Länge aus den ebenen rechtwinkligen Coordinaten 143

Berechnung der Meridianconvergenz aus den ebenen rechtwinkligen Coordinaten 146

Formeln zur numerischen Berechnung der Länge, Breite und Meridianconvergenz 148

Berechnung des Vergrößerungsverhältnisses n 152

Beziehungen zwischen x, y und ξ, λ 155

Berechnung der ebenen rechtwinkligen Coordinaten aus der geographischen Breite und Länge 156

Berechnung der Meridianconvergenz aus den geographischen Coordinaten 158

Die Reduction des Azimuths auf dem Sphäroid auf das Azimuth in plano 159

Der Unterschied zwischen der Projection der geodätischen Linie und der ihre Endpunkte verbindenden Geraden bei der conformen Darstellung einer krummen Fläche in der Ebene 162

Zur Transformation der Coordinaten 168

Reihen zwischen φ, ψ und ω 171

Zur Berechnung von $\log \cos \varphi$ 180

Berechnung von $\log(1 - ee \sin^2 \varphi)$, $\log \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)}{aa(1 - ee)}$ und $\frac{a \cos \varphi}{\sqrt{(1 - ee \sin^2 \varphi)}}$ 181

Numerische Werthe der Coefficienten in den Reihen zwischen φ, ψ und ω 182

Berechnung der ebenen rechtwinkligen Coordinaten aus den geographischen Coordinaten mit Hülfe der Reihen zwischen φ, ψ und ω 185

Berechnung der Länge und Breite aus den ebenen Coordinaten 191

Die Darstellung der Oberfläche des Sphäroids in der Ebene 193

Bemerkungen 195

Briefwechsel.

Über die Formeln für die hannoversche Landesvermessung:

GAUSS an SCHUMACHER 1830 April 18	205
GAUSS an SCHUMACHER 1830 April 30	212
GAUSS an SCHUMACHER 1831 Mai 17	213
GAUSS an SCHUMACHER 1831 Juni 25	215
GAUSS an SCHUMACHER 1838 Dec. 9	217
Bemerkungen	218

TRIGONOMETRISCHE PUNKTBESTIMMUNG.

Nachlass.

Endresultat für den Ort eines Punktes in einer Ebene, der von drei
bekannten aus an- geschnitten ist 221

AUSGLEICHUNG EINFACHER FIGUREN.

Nachlass.

Ausgleichung eines Vierecks 245

Gleichung zwischen den Seiten und Diagonalen eines Vierecks 248

Briefwechsel.

Über die Wahl der Bedingungsgleichung aus den Seitenverhältnissen:

GAUSS an GERLING 1824 Febr. 11 249

GAUSS an GERLING 1840 Jan. 19 250

Nachlass.

Zur Ausgleichung der Winkel im Viereck 254

Viereck zwischen 4 Punkten 1. 2. 3. 4. 257

Ausgleichung eines Polygons 257

Gewicht von Höhenbestimmungen 258

Bemerkungen 259

STATIONS AUSGLEICHUNGEN.

Nachlass.

Stationsausgleichung für Zeven aus sämtlichen Messungen von
1824 und 1825 (ohne die vom 4. und 5. August) 263

Stationsausgleichung für Brillit 265

Wilsede aus sämtlichen Messungen von 1822 und 1824 267

Ausgleichung der auf dem Windberge gemessenen Winkel 271

Beobachtungen auf Breithorn 1822 274

Briefwechsel.

Über Stationsausgleichungen:

GAUSS an GERLING 1823 Dec. 26 278

GAUSS an SCHUMACHER 1827 Dec. 22 281

GAUSS an SCHUMACHER 1828 Jan. 7 285

Bemerkungen 287

Veröffentlichungen.

Auszug aus einem Briefe des Herrn Hofrath und Ritter GAUSS 296

Auszug aus einem Schreiben des Herrn Hofrath GAUSS 297

Bemerkungen 300

Nachlass.

Plan und Anfang zum Werke über die trigonometrischen Messungen
in Hannover. 401

Plan des Werkes 401

ZUR NETZAUSGLEICHUNG.

Nachlass.

Anzahl der Bedingungsgleichungen in einem Dreieckssystem	297
Die 33 Hauptdreieckspunkte und ihre Verbindungen	297
Zusammenstellung der beobachteten Dreiecke und ihrer Widersprüche	300
Normalgleichungen, die den Winkelgleichungen entsprechen	302
Bedingungsgleichungen der zweiten Art	304
Normalgleichungen, die den Seitengleichungen entsprechen	311
Die Verbesserungen	312
Ausgleichungswerthe	314
Die Azimuthe der Seiten des sphäroidischen und des ebenen Dreieckssystems	317

Briefwechsel.

GAUSS an OLBERS 1823 Nov. 2	319
GAUSS an OLBERS 1824 Juli 6	320
GAUSS an OLBERS 1826 Mai 14	320
GAUSS an GERLING 1837 Mai 2	323
GAUSS an GERLING 1838 Juni 5	323
GAUSS an GERLING 1838 Nov. 14	326
Bemerkungen	327

DREIECKSKRANZ UM OLDENBURG.

Nachlass.

Zur Ausgleichung des Dreieckskranzes, der das Oldenburgsche umgibt	331
Bemerkungen	340

ZUR HANNOVERSCHEN TRIANGULATION.

Briefwechsel.

GAUSS an SCHUMACHER: 1816 Juli 5, 1818 Sept. 10, 1820 Mai 20, 1821 März 4, 1822 Sept. 19, 1825 Januar, 1825 Juni 20, 1829 Jan. 14	345
GAUSS an BESSEL: 1821 Dec. 26, 1822 Nov. 15, 1823 Nov. 5, 1824 Nov. 20, 1826 März 12, 1826 Nov. 20, 1827 April 1, 1830 April 9	349
GAUSS an BOHNENBERGER: 1823 Nov. 16	364
GAUSS an OLBERS: 1821 Jan. 13, 1822 April 18, 1824 Juli 4, 1824 Juli 8, 1825 Febr. 19, 1825 Febr. 25, 1825 Oct. 9, 1826 April 2, 1827 Jan. 14, 1827 März 1, 1830 Juni 14, 1837 Sept. 2	367
GAUSS an GERLING: 1821 Oct. 5, 1822 Febr. 21, 1822 Nov. 7, 1823 Juli 27, 1823 Aug. 11, 1823 Sept. 1, 1823 Sept. 5, 1823 Oct. 3, 1827 Juli 19, 1838 Sept. 12, 1838 Nov. 14	380
Bemerkungen	395
<i>Veröffentlichungen.</i>	
Auszug aus einem Briefe des Herrn Hofrath und Ritter GAUSS	396
Auszug aus einem Schreiben des Herrn Hofrath GAUSS	397
Bemerkungen	400
<i>Nachlass.</i>	
Plan und Anfang zum Werke über die trigonometrischen Messungen in Hannover.	401
Plan des Werkes	401

HÖHENMESSUNGEN.

Veröffentlichung und Briefwechsel.

Der Refractionscoefficient aus den Höhenmessungen bei der hannoverschen Gradmessung.

Beobachtete und berechnete Triangulirung im Hannoverschen,
Braunschweigschen und
Lüneburgschen 437

Der Refractionscoefficient aus den Höhenmessungen von 1824
abgeleitet: GAUSS an
SCHUMACHER 1824 Nov. 28 440

Der Refractionscoefficient aus den Höhenmessungen bei der
Gradmessung und ihrer
Fortsetzung bis Jever: GAUSS an SCHUMACHER 1846 Dec. 443
27

Bemerkungen 444

Nachlass.

Terrestrische Refraction 445

Formel zur Höhenberechnung 448

Ausgleichung der Höhen der Hauptdreieckspunkte 449

Bemerkungen 454

Veröffentlichung.

Tafel für barometrisches Höhenmessen 456

HELIOTROP.

Veröffentlichungen.

Über den Heliotrop 461

Erfindung eines Heliotrops 466

Briefwechsel.

Über den Heliotrop:

GAUSS an OLBERS 1821 Juli 1 467

GAUSS an SCHUMACHER 1821 Juli 11 470

GAUSS an SCHUMACHER 1821 Nov. 8 470

GAUSS an SCHUMACHER 1822 Juli 10 470

GAUSS an SCHUMACHER 1827 Jan. 15 471

Veröffentlichung.

Die Berichtigung des Heliotrops 472

Nachlass.

Einfluss unvollkommener Berichtigung am ersten Heliotrop für den
zweiten Heliotrop 478

Zur Berichtigung des Heliotrops 479

Bemerkungen 483

MESSUNGSFEHLER.

Nachlass und Briefwechsel.

Über die bei der Landestriangulirung erforderlichen Instrumente	487
Über Messungsfehler:	
GAUSS an OLBERS 1825 Juli	490
GAUSS an SCHUMACHER 1825 August 14	493
GAUSS an BESSEL 1843 Oct. 29	494
GAUSS an BESSEL 1844 August 15	498
Bemerkungen	499
<i>Briefwechsel.</i>	
Berechnung des mittlern Ablesungsfehlers einschliesslich des Theilungsfehlers am Theodolithen: GAUSS an GERLING 1844 April 17	 500
<i>Nachlass.</i>	
Berechnung des mittlern Ablesungsfehlers am Theodolithen und	501
Bordaschen Kreise 1821–1824	
Bemerkungen	506

REDUCTION SCHIEFER WINKEL AUF DEN HORIZONT. REPETITIONSBEOBACHTUNGEN.

<i>Nachlass.</i>	
Reduction schiefer Winkel auf den Horizont	509
Bemerkungen	512
<i>Nachlass und Briefwechsel.</i>	
Repetitionsbeobachtungen	 514
Über die Fehler bei Repetitionsbeobachtungen: GAUSS an BESSEL 1819 Jan. 27	 515
Bemerkungen	 516
<i>Bemerkungen zum neunten Bande</i>	 521

Göttingen, Druck der Dieterichschen Univ.-Buchdruckerei (W. Fr. Kaestner).